

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»



Ректор

(Володимир БУГРОВ)

м.м.с.п.а.д.а 2022 р.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

**«Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіоелектронної
апаратури та комп'ютерної техніки»**
фахової передвищої освіти

(редакція від «07» 11 2022 р. затверджена рішенням Вченої ради
Київського національного університету імені Тараса Шевченка)
(Науково-методичної ради або Вченої ради необхідно підкреслити)

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 13 «Механічна інженерія»

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 133 «Галузеве машинобудування»

**КВАЛІФІКАЦІЯ фаховий молодший бакалавр/ технік з експлуатації та
ремонтів устаткування**

Розглянуто та затверджено
на засіданні Вченої ради
від «07» м.м.с.п.а.д.а 2022 р.
протокол № 3

Введено в дію наказом ректора від
«21» 11 2022 за № 706-32

Київ 2022 р..

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ
змін до освітньо-професійної програми

1. Науково-методична рада: протокол № 822 від « 27 » 10 2022 р.

(особливі умови, за наявності)

Голова науково-методичної ради _____

(ім'я, прізвище)

2.1. Навчально-методичний відділ:

(особливі умови, за наявності)

Керівник відділу _____

« 25 » 10 2022 р.

(ім'я, прізвище)

3.1. Відділ забезпечення якості освіти:

(особливі умови, за наявності)

Керівник відділу _____

« 20 » 10 2022 р.

(ім'я, прізвище)

4.1. Педагогічна рада Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка»

Протокол № 2 від «06» жовтня 2022 р.

Голова педагогічної ради _____
(особливі умови, за наявності)

Валентина ЯЦЕНКО

4.2. Навчально- методична комісія

Протокол № 2 від «29» вересня 2022 р.

Голова навчально-методичної комісії _____
(особливі умови, за наявності)

Світлана СЛОБОДЯН

4.3. Циклова комісія комп'ютерної техніки, математики та інформатики

Протокол № 2 від «22» вересня 2022 р.

Голова циклової комісії _____
(особливі умови, за наявності)

Віктор ФАРАФОНОВ

РЕЦЕНЗІЯ

**на освітньо-професійну програму «Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіоелектронної апаратури та комп'ютерної техніки»
зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»
галузі знань «Механічна інженерія»
відокремленого структурного підрозділу **«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»****

Програма підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня складена основі стандарту фахової передвищої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.04.2022 № 288 «Про затвердження стандарту фахової передвищої освіти зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування 13 Механічна інженерія освітньо-професійного ступеню «фаховий молодший бакалавр», введеного в дію з 2022/2023 навчального року.

Освітньо-професійна програма (ОПП) ставить за мету підготовку кваліфікованих фахівців, які володіють основами теоретичних знань, вмінь та практичних навичок необхідних для професійної діяльності з технічного обслуговування та ремонту радіоелектронної апаратури й комп'ютерної техніки із широким доступом до працевлаштування і подальшого навчання у галузі знань механічної інженерії зі спеціальності «Галузеве машинобудування».

Передбачений програмою перелік освітніх компонентів, що формують компетентності випускника, свідчить про те, що реалізація ОПП забезпечує поглиблену підготовку фахових молодших бакалаврів, які відповідають сучасним вимогам до технічних фахівців різних напрямків. Фахові компетенції дають поглиблені знання і навички в професійній сфері на високому рівні.

Слід відмітити, що реалізація ОПП забезпечує широкі можливості працевлаштування випускників на підприємствах усіх форм власності.

Разом з тим, висловлюємо деякі зауваження до змісту окремих розділів ОПП.

1. У розділі 8 «Ресурсне забезпечення реалізації програми» в підрозділі «Кадрове забезпечення» доцільно конкретизувати кількість педагогічних працівників, які будуть залучені до виконання Програми.
2. Підрозділ «Матеріально-технічне забезпечення» розділу 8 «Ресурсне забезпечення реалізації програми» доцільно доповнити елементами геофізичної апаратури для виконання наземних геофізичних досліджень.
3. «Структурно-логічна схема ОП» слід назвати «Структурно-логічна схема ОПП».
4. У структурно-логічній схемі ОПП необхідно у загальному курсі

геофізичних методів виділити окремо наземні геофізичні методи і геофізичні методи дослідження свердловин.

5. Структурно-логічна схема ОПП занадто деталізована і доцільно її спростити. Для цього послідовність навчальної діяльності здобувача за денною формою навчання можна відобразити окремими циклами підготовки (цикл нормативно-правової підготовки, професійно-практичної підготовки тощо), в яких вказати освітні компоненти.

Освітньо-професійна програма «Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіоелектронної апаратури та комп'ютерної техніки» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» «Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіоелектронної апаратури та комп'ютерної техніки» зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» галузі знань «Механічна інженерія» відокремленого структурного підрозділу «ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА» рекомендується до впровадження в освітній процес.

**Перший заступник
генерального директора
ДГП «Укргеофізика»,
кандидат геологічних наук**



Анатолій ТОЛКУНОВ

**Начальник виробничого відділу,
кандидат геологічних наук**

Сергій СЛОБОДЯНЮК

РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК
на освітньо-професійну програму
«Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіоелектронної апаратури та
комп'ютерної техніки»,
розробленої на основі діючих стандартів фахової передвищої освіти,
на здобуття освітньо-професійного ступеня
«фаховий молодший бакалавр»
за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»
галузі знань 13 «Механічна інженерія»

Машинобудування є однією із важливих галузей економіки країни, яка потребує спеціальних технологій, новітнього обладнання і виробничих кадрів високої кваліфікації.

Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка» є одним з небагатьох закладів фахової передвищої освіти України, які готують фахових молодших бакалаврів для геологічної та видобувної галузей з технічного обслуговування та ремонту геофізичної, радіоелектронної апаратури та комп'ютерної техніки і має значний досвід з підготовки фахівців з цього напрямку, кадровий потенціал та достатню матеріально-технічну базу для забезпечення виконання завдань освітньо-професійної програми «Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіоелектронної апаратури та комп'ютерної техніки».

Освітньо-професійна програма (ОПП), що рецензується, розроблена робочою групою та узгоджена з потребами роботодавців геологічної галузі, а виробничо-технологічна практика проводиться у партнерських підприємствах та організаціях, що сприяє швидкій адаптації випускників до реальних умов роботи та відповідно до вимог Стандарту фахової передвищої освіти зі спеціальності «Галузеве машинобудування», затвердженого Міністерством освіти і науки України і відповідає Національній рамці кваліфікацій.

ОПП складає загалом 180 кредитів, перелік освітніх компонентів, структурно-логічну схему і має всі види аудиторної та самостійної роботи студентів, практичну підготовку, а також регламентує цілі, очікувані результати, зміст, умови та інструменти реалізації освітнього процесу, оцінку якості підготовки здобувача фахової передвищої освіти за вказаною освітньо-професійною програмою.

Метою ОПП є формування у студентів практичних навичок діагностики, технічного обслуговування, експлуатації та ремонту геофізичної, радіоелектронної апаратури і комп'ютерної техніки.

Юр. адреса: вул. Лятошинського, 4а/289, м. Київ-03191
Факт. адреса: вул. Соборна, 118, с. Софіївська Борщагівка
Київська область, 08147, Україна
Телефон: +380 44 545 44 04

Код ЄДРПОУ: 33494716
№ свід. пл. ПДБ: 100011191
ІПН: 334947126506
IBAN: UA 20 300528 0000026008201305627
в АТ «ОТП Банк» м. Київ

Освітні компоненти, які наведені в ОПП, відображують актуальний зміст і закладають основу розуміння сучасних тенденцій технічних наук.

Проаналізовано матрицю відповідності програмних компетентностей компонентам освітньо-професійної програми та матрицю забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньо-професійної програми. ОПП є логічною, профіль включає в себе: загальну інформацію; мету; особливості ОПП; характеристику освітньо-професійної програми; придатність випускників до подальшого працевлаштування та подальшого навчання; викладання та оцінювання; програмні компетентності та програмні результати навчання. Ці особливості забезпечують підготовку фахівців, які відповідають сучасним викликам і потребам інженерно-технічної та геологічної сфер діяльності.

Освітньо-професійна програма дає змогу формувати індивідуальну освітню траєкторію здобувача освіти за рахунок дисциплін вибіркового блоку (10% загальної кількості кредитів ЕКТС) для забезпечення майбутнього працевлаштування у вітчизняних чи закордонних закладах освіти з можливістю зарахування здобутих навчальних кредитів.

ОПП забезпечує набуття здобувачами освіти соціальних навичок за рахунок вивчення соціально-гуманітарних дисциплін, які дозволяють розвивати компетентності спілкування державною або іноземною мовами, обґрунтування технічних рішень з урахуванням правових, соціальних, екологічних, етичних, економічних чи комерційних ризиків та обмежень.

ОПП за переліком освітніх компонентів націлена на забезпечення потреб ринку праці в технічних працівниках, які володіють відповідними навиками.

Освітньо-професійна програма «Технічне обслуговування геофізичної, радіоелектронної апаратури та комп'ютерної техніки», запропонована Відокремленим структурним підрозділом «Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка», відповідає сучасним вимогам ринку праці, уможливорює її впровадження в освітній процес, а її реалізація сприятиме якісній підготовці компетентних фахівців.

З повагою,

Директор

ТОВ з ПІ «БІБУС Україна»



С. В. Позур

Юр. адреса: вул. Лятошинського, 4а/289, м. Київ-03191
Факт. адреса: вул. Соборна, 118, с. Софіївська Борщагівка
Київська область, 08147, Україна
Телефон: +380 44 545 44 04

Код ЄДРПОУ: 33494716
№ свід. пл. ПДВ: 100011191
ІПН: 334947126506
IBAN: UA 20 300528 0000026008201305627
в АТ «ОТП Банк» м. Київ

ПЕРЕДМОВА

Розроблено робочою групою у складі:

Прізвище, ім'я, по батькові керівника та членів проектної групи	Найменування посади (для сумісників — місце основної роботи, найменування посади)	Найменування закладу, який закінчив викладач (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту)	Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно	Стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи	Інформація про наукову діяльність (основні публікації за напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво науковою роботою студентів)	Відомості про підвищення кваліфікації викладача (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі)
Гонтарев Юрій Федорович	Викладач (спеціаліст вищої категорії) Фахового коледжу геологорозвідувальних технологій	Київський політехнічний інститут, -1967, спеціальність «Інформаційно-вимірювальна техніка», кваліфікація інженер-електрик.	Кандидат технічних наук, 05.13.05, «Елементи і пристрої обчислювальної техніки й систем керування», тема: Дослідження параметрів й розробка засобів волоконно-оптичних каналів для розподілених систем керування.	30 років, педагогічна	32 наукові роботи і один винахід (а.с.№1001491) у співавторстві, навчальні посібники: -«Основи автоматизації та комп'ютерної техніки»; -«Аналогова та цифрова схемотехніка»; -«Електрорадіовимірювання»; -«Охорона праці в галузі»; -«Навчальний посібник із радіомонтажної практики».	Кафедра радіотехніки радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, довідка від 13.03.18р. №052/02-18
Члени проектної групи						
Фарафонов Віктор Васильович	Викладач (спеціаліст вищої категорії) Фахового коледжу геологорозвідувальних технологій	Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, 1992, спеціальність «Геофізичні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин», кваліфікація інженер-геофізик	Не має	50 років, педагогічна		-ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів за програмою "Педагогіка вищої школи", свідоцтво підвищення кваліфікації № ПК01597997/00636-18, № 636 від 27.07.2018; - стажування на базі ПЗЕ-46 КП «Кіровогеологія» за програмою «Апаратура та обладнання геофізичних методів» й «ТО та ремонт геофізичної апаратури» довідка № 2/491 від 23.11.2020.

Слободян Світлана Іванівна	Завідувач навчально-методичної лабораторії, викладач (спеціаліст вищої категорії) Фахового коледжу геологорозвідувальних технологій	Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, 1988, спеціальність «Геофізичні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин», кваліфікація – інженер-геофізик; Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2015, спеціальність «Програмне забезпечення систем», кваліфікація інженер-програміст	Не має	32 роки, педагогічна	1. Слободян С.І., Сучасні інформаційні та телекомунікаційні технології та освітній процес // Інноваційні наукові дослідження у сфері педагогічних та психологічних наук: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 01-02 жовтня 2021 р. Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського 2021. – 140 с. ISBN 978-966-992-621-0 (УДК 001.8: {37.01+159.9} (063). 2. Слободян С.І. Бездотові мережеві технології в навчальному процесі// International scientific conference “Modern European psychological and pedagogical education. The development of a creative learning environment”: conference proceedings, October 8-9, 2021/ Lodz, the Republic of Poland: “Baltija Publishing”, 2021. 164 pages. ISBN 978-9934-26-146-6. 3. Слободян С.І., Освітній веб-квест: сучасні тенденції викладання дисциплін// Сучасний стан та перспективи розвитку науки, освіти та суспільства: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 15 серпня 2022 р. Полтава: ЦФЕНД, 2022. 55с. УДК 33 ББК 65 (УДК 004.9).	-ТОВ "На Урок". Вебінар "Створення онлайнового освітнього середовища під час карантинних заходів". Свідоцтво № В242-737645 від 17.03.2020. -Національна Академія педагогічних наук, ДЗВО "Університет менеджменту освіти", Центральний інститут післядипломної освіти за освітньо-професійною програмою підвищення кваліфікації "Цифрові технології в освітньому процесі". Свідоцтво про підвищення кваліфікації № СП 35830447/Д0339-21 від 22.10.2021. -ТОВ "Всесоосвіта". Вебінар "Інноваційні підходи для навчання інформатики". Сертифікат DJ213466 від 23.02.2022.
----------------------------	---	--	--------	----------------------	---	--

ОПП розроблено на основі стандарту фахової передвищої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.04.2022 № 288 «Про затвердження стандарту фахової передвищої освіти зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування 13 Механічна інженерія освітньо-професійного ступеню «фаховий молодший бакалавр», введеного в дію з 2022/2023 навчального року.

URL: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/Fakhova%20peredvyshcha%20osvita/Zatverdzeni.standarty/2022/04/06/133-Haluzeve.mashynobuduvannya.06.04.22.pdf>

1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
«Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіоелектронної
апаратури та комп'ютерної техніки»
«Maintenance and repair of geophysical, radio-electronic apparatus and
computer hardware»
зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»
галузі знань «Механічна інженерія»

1 – Загальна інформація	
Повна назва закладу вищої освіти	Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Повна назва закладу фахової передвищої освіти	Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка»
Назва закладу фахової передвищої освіти, який бере участь у забезпеченні програми (заповнюється для програм подвійного та спільного дипломування) або організації (для програм дуальної освіти)	
Освітньо- професійний ступінь	фаховий молодший бакалавр
Освітня кваліфікація Професійна кваліфікація	фаховий молодший бакалавр з галузевого машинобудування, технік з експлуатації та ремонту устаткування
Кваліфікація в дипломі	Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр Спеціальність – 133 Галузеве машинобудування Освітньо-професійна програма – «Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіоелектронної апаратури та комп'ютерної техніки»
Рівень кваліфікації згідно з Національною рамкою кваліфікацій	Освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра відповідає 5 рівню Національної рамки кваліфікацій
Офіційна назва освітньо- професійної програми	«Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіоелектронної апаратури та комп'ютерної техніки»
Обсяг кредитів ЕКТС, необхідний для здобуття ступеню фахового молодшого бакалавра	180 кредитів ЕКТС, термін навчання 3 роки
Наявність акредитації	Акредитацію ОПП передбачено у 2025 році
Термін дії освітньої програми	5 років
Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою	Базова загальна середня освіта (з одночасним виконанням освітньої програми профільної середньої освіти, тривалість здобуття якої становить два роки); Повна загальна середня освіта (профільна середня освіта)
Форма навчання	Денна
Мова викладання	Українська
Інтернет-адреса постійного розміщення освітньо-професійної програми	https://fkgtr.knu.ua/osvita/

2 – Мета освітньо-професійної програми

Підготовка кваліфікованих фахівців, які володіють основами теоретичних знань, вмінь і практичних навичок, необхідних для професійної діяльності з технічного обслуговування та ремонту геофізичної та радіоелектронної апаратури і комп'ютерної техніки із широким доступом до працевлаштування на підприємствах різних форм власності. Формування особистості фахівця, здатного до виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру в геологічній та суміжних галузях.

3 - Характеристика освітньо-професійної програми

Предметна область

Об'єкти вивчення та діяльності: елементи конструкцій, технології виготовлення, організації експлуатації, обслуговування, випробування, контроль якості та ремонту технічних об'єктів галузевого машинобудування.

Цілі навчання: підготовка фахівців здатних: - розв'язувати складні задачі та практичні проблеми у сфері галузевого машинобудування, що передбачає застосування положень і методів інженерних наук та характеризується певною невизначеністю умов.

Теоретичний зміст предметної області: сукупність понять, засобів, способів і методів діяльності, спрямованих на розробку, виготовлення, експлуатацію, обслуговування, ремонт та утилізацію продукції галузевого машинобудування.

Методи, методики та технології: принципи та методи системного інжинірингу з розробки, виготовлення, експлуатації, обслуговування та ремонту технічних об'єктів галузевого машинобудування протягом всього життєвого циклу, що включає: - методи, засоби і технології розрахунків, основи проектування, конструювання, виробництва, випробування, обслуговування, ремонту та контролю об'єктів навчання та діяльності;

- методи комп'ютерного проектування, що містять комплекс прикладних програм розробки елементів технічних об'єктів машинобудування та їх супроводження протягом всього життєвого циклу; - сучасні інформаційні технології проектування на базі CAD/CAM систем.

Інструменти та обладнання: основне та допоміжне обладнання, засоби механізації, автоматизації та керування виробничими процесами галузевого машинобудування; - засоби технологічного, інструментального, метрологічного, діагностичного, інформаційного та організаційного обладнання виробничих процесів.

Особливістю освітньо-професійної програми є спеціальна підготовка фахівців, здатних забезпечувати ефективне технічне обслуговування, діагностику та ремонт геофізичної, радіоелектронної апаратури та комп'ютерної техніки на всіх етапах технологічних процесів геологорозвідувальних, бурових та геолого-геофізичних робіт.

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання	
Придатність до працевлаштування	Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за Національним класифікатором України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010: - 3113 Технічні-фахівці –електрики; - 3114 Технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій; - 3115 Технічні фахівці – механіки; - 3119 –Інші фахівці в галузі фізичних наук та техніки; - 3121-Технічний фахівець в галузі обчислювальної техніки, - Технік із системного адміністрування; - 3132- Радіоелектронік. Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні) усіх форм власності у сфері проектування, виробництва, експлуатації, зберігання і ремонту де використовується комп'ютерна техніка тощо. Перелік посад, які може обіймати випускник, не є вичерпним.
Академічні права випускників	Продовження освіти за початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти та/або першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти та набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих, в тому числі післядипломної освіти.
5 – Викладання та оцінювання	
Викладання та навчання	Студентоорієнтоване навчання, самонавчання. Проблемні, інтерактивні, дистанційні, самоосвітні, колективні та інтегративні, професійно-спрямовані технології навчання. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Оцінювання	Методи оцінювання що забезпечують вимірювання результатів навчання за ОПП: види контролю -за рівнями та за терміном проведення; форми контролю: поточний контроль, письмові та усні іспити, диференційовані заліки, презентація робіт, захист лабораторних, курсових робіт, звітів з практик. Атестація зі спеціальності здійснюється у формі кваліфікаційної роботи (дипломна робота). Оцінювання навчальних досягнень здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється: за 100-бальною шкалою, 4-бальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») тощо.

6 – Перелік компетентностей випускника

Інтегральна компетентність	Здатність особи розв'язувати складні задачі та практичні проблеми у сфері галузевого машинобудування, що вимагає застосування положень і методів відповідних наук та може характеризуватися певною невизначеністю умов; відповідальність за результати своєї діяльності; здійснення контролю інших осіб у визначених ситуаціях, а також проводити технічне обслуговування комп'ютерної техніки й складних електронних приладів, здійснювати їх діагностику, а також проводити ремонт середньої складності.
Загальні компетентності	ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною мовою. ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
Спеціальні компетентності	СК1. Здатність застосовувати типові методи природничих та технічних наук для розв'язування професійних практичних завдань галузевого машинобудування. СК2. Здатність оцінювати параметри працездатності матеріалів, конструкцій та машин у процесі експлуатації та знаходити відповідні рішення для забезпечення їх надійності, в тому числі і за наявності деякої невизначеності., СК3. Здатність використовувати знання й практичні навички в галузі конструкторської та технологічної підготовки виробництва. СК4. Здатність здійснювати раціональний вибір технологічного обладнання, комплектацію технічних комплексів, мати базові уявлення про правила їх експлуатації у галузевому машинобудуванні. СК5. Здатність використовувати математичні методи для

	розв'язку задач у галузі машинобудування, зокрема здійснювати розрахунки на міцність, жорсткість, стійкість, витривалість, довговічність у процесі життєвого циклу технічних об'єктів галузевого машинобудування. СК6. Здатність виконувати технічні вимірювання, одержувати, аналізувати та оцінювати результати вимірювань, за потребою застосовувати для поліпшення процесів виробництва. СК7. Здатність застосовувати комп'ютерні програми для вирішення технічних завдань у галузі машинобудування. СК8. Здатність представлення результатів своєї діяльності з дотриманням загальноприйнятих норм і стандартів. СК9. Здатність описувати та класифікувати широке коло технічних об'єктів та процесів, що ґрунтується на базових знаннях та розумінні основних механічних теорій та практик, а також суміжних наук.
7. Зміст підготовки здобувачів передвищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання (Програмні результати навчання) (РН)	
РН1. Застосовувати набуті знання з технічних та природничих наук для вирішення завдань галузевого машинобудування. РН2. Застосовувати знання будови та принципу дії технологічного устаткування для забезпечення потреб галузевого машинобудування. РН3. Забезпечувати правильну експлуатацію об'єктів галузевого машинобудування та бережливе ставлення до них, аналізувати та організовувати технологічні процеси їх експлуатації, обслуговування і ремонту. РН4. Використовувати стандартні методики та державні стандарти під час проєктування деталей і вузлів технологічного устаткування та пристосувань. РН5. Використовувати та розробляти конструкторську і технологічну документацію під час проєктування технологічних процесів галузевого машинобудування. РН6. Вживати заходи з охорони праці та довкілля, реалізовувати їх та проводити інструктажі з питань охорони праці на підприємствах галузевого машинобудування. РН7. Володіти методами конструювання та розрахунку типових вузлів та механізмів технічних об'єктів галузевого машинобудування, виконувати конструкторські розрахунки окремих елементів вузлів та машин (розрахунки на міцність, жорсткість, стійкість, витривалість), пропонувати зміни в конструкторську та технологічну документацію. РН8. Обирати і застосовувати потрібні методи, обладнання та інструменти для виготовлення, експлуатації та ремонту машин, вузлів, деталей. РН9. Організовувати підготовку виробництва, експлуатацію машин та механізмів, застосовуючи автоматичні системи підтримування життєвого циклу. РН10. Застосовувати засоби технічного контролю для оцінювання параметрів об'єктів і процесів у галузевому машинобудуванні, здійснювати моніторинг стану контрольно-вимірювальних установок, приладів, інструменту та виконувати просте їх регулювання. РН11. Розуміти структуру і взаємодію служб підприємств галузевого машинобудування. РН12. Володіти термінологією галузевого машинобудування, спілкуватись в професійному середовищі державною та іноземною мовами. РН13. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення, інформаційні та комунікаційні технології на всіх етапах життєвого циклу технічних об'єктів галузевого машинобудування. РН14. Знаходити потрібну інформацію в технічній літературі, базах даних та інших джерелах, аналізувати, оцінювати та використовувати цю інформацію під час розв'язування задач галузевого машинобудування.	

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення	Реалізацію освітньо-професійної програми зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування забезпечують педагогічні працівники, які мають відповідні кваліфікаційні категорії, наукові ступені, вчені та педагогічні звання. Специфікою кадрового забезпечення є залучення фахівців з досвідом практичної роботи відповідної сфери професійної діяльності. З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні, педагогічні працівники постійно підвищують свою кваліфікацію.
Матеріально-технічне забезпечення	В освітньому процесі використовуються аудиторії, кабінети, лабораторії з мультимедійним обладнанням у т.ч. в дистанційному та змішаному форматах та режимі відеоконференцій. Комп'ютерні лабораторії забезпеченні спеціалізованими пакетами прикладних програм з інженерної та комп'ютерної графіки, ліцензованим програмним забезпеченням AUTOCAD SPLIN – програмою для виконання технічних креслень. Спеціальність забезпечують спеціальні лабораторії з комп'ютеризованою геофізичною станцією типу МЕГА, програмно керовані свердловинні прилади типу 2АК-М, комп'ютерна мережа з сервером та інтернетом, комплектами комп'ютерних модулів (блоки живлення, материнські плати, накопичувачі на жорстких дисках, лазерні дисководи, монітори), паяльні станції, контрольно-вимірювальні прилади. Специфікою освітньо-професійної програми є забезпечення апаратурою та обладнанням для проведення методів каротажу: електричного, радіоактивного, акустичного, магнітного, термометрії свердловин, газового каротажу, апаратура (лабораторія МЕГА-У, ЛКСЗФОЗОТ), обладнання (зонди, лебідка, діюча свердловина, джерела живлення), кавернометрія, профілеметрія, інклінометрія, пластової нахилометрія; макети прострілювально-вибухової апаратури. Серверні програми, сервісні програми, антивіруси, HDD-утиліти, діагностика й конфігурація, відновлення завантаження, відновлення даних, Flash-утиліти, архіватори, драйвери, менеджери файлів, програми обслуговування реєстра, системні утиліти, утиліти Sysinternal. Інфраструктура включає навчальний полігон, бібліотеку, геологічний музей, гуртожиток, спортивний зал, спортивний майданчик, буфет тощо.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення	Офіційний сайт коледжу містить інформацію про освітній процес, навчальну, виховну діяльність, правила прийому, новини коледжу, контакти тощо. Освітній процес забезпечується бездротовим доступом до мережі Інтернет, навчальним планом та навчально-методичними комплексами дисциплін:

	- програмами та робочими програми дисциплін та практик; - методичними матеріали для проведення атестації здобувачів освіти; - методичними рекомендаціями до семінарських, практичних занять, самостійної роботи студентів, завданнями для контролю знань (екзаменаційні білети, тестові завдання, підсумкові контрольні роботи). Освітній процес спрямований на практичну підготовку формування у здобувачів освіти практичних навичок діагностики, технічного обслуговування та ремонту геофізичної, радіоелектронної апаратури, обладнання і комп'ютерної техніки, що сприяє швидкій адаптації випускників до реальних умов роботи. Бібліотека забезпечена підручниками та навчальними посібниками, хрестоматіями, фаховими періодичними виданнями відповідного профілю (у тому числі в електронному вигляді) та забезпечення постійного доступу до їх електронних версій.
9 – Академічна мобільність	
Національна кредитна мобільність	На загальних підставах відповідно до чинного законодавства України в межах України.
Міжнародна кредитна мобільність	На загальних підставах відповідно до чинного законодавства України
Навчання іноземних здобувачів фахової передвищої освіти	На загальних підставах відповідно до чинного законодавства України

2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ

2.1. Перелік компонент ОПП

Код н/д	Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики)	Кількість кредитів	Форма підсумкового контролю
1	2	3	4
Обов'язкові освітні компоненти ОПП			
Обов'язкові освітні компоненти, що формують загальні компетентності			
ЗОК 1	Історія України	2,0	іспит
ЗОК 2	Українська мова (за професійним спрямуванням)	2,0	іспит
ЗОК 3	Економічна теорія	2,0	залік
ЗОК 4	Основи правознавства	2,0	залік
ЗОК 5	Основи філософських знань	2,0	залік
ЗОК 6	Іноземна мова (за професійним спрямуванням)	6,0	залік
ЗОК 7	Фізичне виховання	10,0	залік
ЗОК 8	Вища математика	4,0	іспит
ЗОК 9	Фізика	3,0	іспит
ЗОК 10	Хімія	3,0	залік
ЗОК 11	Основи екології	2,0	залік
ЗОК 12	Безпека життєдіяльності	2,0	залік
ЗОК 13	Основи охорони праці	3,0	іспит
ЗОК 14	Інформатика та комп'ютерна техніка	3,0	залік
ЗОК 15	Конструкційні електрорадіоматеріали й радіoelementи	3,0	залік
ЗОК 16	Економіка підприємства	3,0	залік
ЗОК 17	Електротехніка з основами електроніки	4,0	іспит
ЗОК 18	Інженерна та комп'ютерна графіка	5,0	залік
Загальний обсяг обов'язкових компонентів		61,0	
Обов'язкові освітні компоненти, що формують спеціальні компетентності			
СОК 1	Радіoeлектроніка	7,0	іспит
СОК 2	Основи автоматики та комп'ютерної техніки	4,0	залік
СОК 3	Основи стандартизації та метрології	2,0	залік
СОК 4	Аналогова та цифрова схемотехніка	7,0	іспит
СОК 5	Електрорадіовимірювальні прилади та електрорадіовимірювання	6,0	іспит
СОК 6	Комп'ютерні мережі	5,0	іспит
СОК 7	Адміністрування операційних систем	5,0	іспит
СОК 8	Апаратура та обладнання геофізичних методів	7,0	іспит
СОК 9	ТО та ремонт геофізичної апаратури	7,0	іспит
СОК 10	Комп'ютерна техніка в геофізичній апаратурі	7,0	іспит
СОК 11	ТО та ремонт комп'ютерної техніки	7,0	іспит
Практична підготовка			
СОК 12	Навчальна практика з радіомонтажу та електрорадіовимірювання	9,0	диф.залік

СОК 13	Навчальна практика з інформатики	3,0	диф.залік
СОК 14	Навчальна практика з ТО та ремонту геофізичної апаратури та комп'ютерної техніки	9,0	диф.залік
СОК 15	Навчальна практика з геофізичних досліджень у свердловинах	3,0	диф.залік
СОК 16	Виробнича технологічна та переддипломна практика	9,0	диф.залік
СОК 17	Кваліфікаційна робота	4,0	захист
Загальний обсяг обов'язкових спеціальних освітніх компонентів		101	
Загальний обсяг обов'язкових освітніх компонентів:		162	

Вибіркові освітні компоненти ОПП
(за вибором здобувача фахової передвищої освіти)
Освітні компоненти, що формують загальні компетентності
Вибірковий блок 1

ЗВОК 1	Культурологія	2,0	залік
ЗВОК 2	Соціологія	2,0	залік
ЗВОК 3	Основи менеджменту та маркетингу	2,0	залік
Загальний обсяг загальних вибірових компонент		6,0	

Вибірковий блок 2

ЗВОК 1	Основи психології та професійної етики	2,0	залік
ЗВОК 2	Політологія	2,0	залік
ЗВОК 3	Екологічний менеджмент та маркетинг	2,0	залік
Загальний обсяг загальних вибірових компонентів		6,0	

Освітні компоненти, що формують спеціальні компетентності
Вибірковий блок 1

СВОК 1	Апаратне забезпечення мікропроцесорних систем	4,0	залік
СВОК 2	Геофізичні дослідження у свердловинах	4,0	залік
СВОК 3	Загальна геологія	4,0	залік
Загальний обсяг спеціальних вибірових компонентів		12,0	

Вибірковий блок 2

СВОК 1	Лабораторний практикум спеціальних дисциплін	4,0	залік
СВОК 2	Загальний курс геофізичних методів	4,0	залік
СВОК 3	Геологорозвідувальна справа	4,0	залік
Загальний обсяг спеціальних вибірових компонентів		12,0	
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ		180,0	

2.2. Структурно-логічна схема ОП



Умовні позначення

- Загальні обов'язкові освітні компоненти
- Загальні вибіркові освітні компоненти
- Спеціальні обов'язкові освітні компоненти
- Практична підготовка (навчальні та виробничі практики)
- Спеціальні вибіркові освітні компоненти

II курс		III курс		IV курс	
3 семестр	4 семестр	5 семестр	6 семестр	7 семестр	8 семестр
Фізичне виховання ЗОК 7					
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) ЗОК 6					
Фізика ЗОК 9	Історія України ЗОК 1	Культурологія/ Основи психології та професійної етики ЗВОК 1	Українська мова (за професійним спрямуванням) ЗОК 2	Економіка підприємства ЗОК 16	Основи філософських знань ЗОК 5
Хімія ЗОК 10	Основи правознавства ЗОК 4	Геофізичні дослідження свердловин / Загальний курс геофізичних методів СВОК 2	Соціологія/ Політологія ЗВОК 2	Основи стандартизації та метрології СОК 3	
Безпека життєдіяльності ЗОК 12	Основи екології ЗОК 11	Вища математика ЗОК 8	Економічна теорія ЗОК 3	Апаратне забезпечення мікропроцесорних систем / Лабораторний практикум спеціальних дисциплін СВОК 1	
	Основи охорони праці ЗОК 13	Загальна геологія / Геологорозвідувальна справа СВОК 3	Основи менеджменту та маркетингу/ Екологічний менеджмент та маркетинг ЗВОК 3		
Інформатика та комп'ютерна техніка ЗОК 14		Інженерна та комп'ютерна графіка ЗОК 18		Адміністрування операційних систем СОК 7	
Електротехніка з основами електроніки ЗОК 17		Конструкційні електрорадіоматеріали й радіоелементи ЗОК 15		Основи стандартизації та метрології СОК3	
		Аналогова та цифрова схемотехніка СОК 4		Комп'ютерні мережі СОК 6	
	Радіоелектроніка СОК 1	Основи автоматики та комп'ютерної техніки СОК 2	Електрорадіовимірювальні прилади та електрорадіовимірювання СОК 5	ТО та ремонт геофізичної апаратури СОК 9	
		Апаратура та обладнання геофізичних методів СОК8		Комп'ютерна техніка в геофізичній апаратурі СОК 10	
					ТО та ремонт комп'ютерної техніки СОК 11
	Навчальна практика з інформатики СОК 13	Навчальна практика з геофізичних досліджень у свердловинах СОК 15	Навчальна практика з радіомонтажу та електрорадіовимірювання СОК 12	Виробнича технологія та переддипломна практика СОК 16	
			Навчальна практика з ТО та ремонту геофізичної апаратури та комп'ютерної техніки СОК 14		
					Кваліфікаційна робота СОК 17

Умовні позначення

- Загальні обов'язкові освітні компоненти
- Спеціальні обов'язкові освітні компоненти
- Спеціальні вибіркові освітні компоненти
- Загальні вибіркові освітні компоненти
- Практична підготовка (навчальні та виробничі практики)

3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Атестація здобувачів фахової передвищої освіти освітньої програми «Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіоелектронної апаратури та комп'ютерної техніки» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» здійснюється у формі кваліфікаційної роботи.

Кваліфікаційна робота передбачає розв'язання типової спеціалізованої задачі або практичної технічної проблеми, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов із застосуванням теорій та методів механічної інженерії.

Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. Кваліфікаційна робота має бути розміщена в репозитарії закладу фахової передвищої освіти. Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснювати відповідно до вимог законодавства.

Атестацію здійснює Екзаменаційна комісія, яка дає оцінку рівня професійних знань та оволодіння фаховими компетентностями випускника, вирішує питання щодо присвоєння відповідної кваліфікації.

Заклад фахової передвищої освіти на підставі рішення екзаменаційної комісії присуджує особі, яка продемонструвала відповідність результатів навчання вимогам ОПП та присвоює освітню кваліфікацію «фаховий молодший бакалавр з галузевого машинобудування» та професійну кваліфікацію «технік з експлуатації та ремонту устаткування».

Студенту, який успішно виконав відповідну ОПП, видається диплом фахового молодшого бакалавра.

Атестація здійснюється відкрито і публічно. із присвоєнням кваліфікації.

4. ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

У закладі фахової передвищої освіти функціонує система забезпечення закладом фахової передвищої освіти якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів:

1) визначення принципів та оприлюднення політики, принципів та процедур забезпечення якості фахової передвищої освіти, що інтегровані до загальної системи управління закладом фахової передвищої освіти, узгоджені з його стратегією і передбачають залучення внутрішніх та зовнішніх зацікавлених сторін;

2) визначення та послідовне дотримання процедур розроблення освітньо-професійних програм, які забезпечують відповідність їх змісту стандартам фахової передвищої освіти (професійним стандартам за наявності), декларованим цілям, урахування позицій зацікавлених сторін, чітке визначення кваліфікацій, що присуджуються та/або присвоюються, які мають бути узгоджені з Національною рамкою кваліфікацій;

3) здійснення за участю здобувачів освіти моніторингу та періодичного перегляду освітньо-професійних програм з метою гарантування досягнення встановлених для них цілей та їх відповідності потребам здобувачів фахової передвищої освіти і суспільства, включаючи опитування здобувачів фахової передвищої освіти;

4) забезпечення дотримання вимог правової визначеності, оприлюднення та послідовного дотримання нормативних документів закладу фахової передвищої освіти, що регулюють усі стадії підготовки здобувачів фахової передвищої освіти (прийом на навчання, організація освітнього процесу, визнання результатів навчання, переведення, відрахування, атестація тощо);

5) забезпечення релевантності, надійності, прозорості та об'єктивності оцінювання, що здійснюється у рамках освітнього процесу;

6) визначення та послідовне дотримання вимог щодо компетентності педагогічних (науково-педагогічних) працівників, застосовування чесних і прозорих правил прийняття на роботу та безперервного професійного розвитку персоналу;

7) забезпечення необхідного фінансування освітньої та викладацької діяльності, а також адекватних та доступних освітніх ресурсів і підтримки здобувачів фахової передвищої освіти за кожною освітньо-професійною програмою;

8) забезпечення збирання, аналізу і використання відповідної інформації для ефективного управління освітньо-професійними програмами та іншою діяльністю закладу;

9) забезпечення публічної, зрозумілої, точної, об'єктивної, своєчасної та легкодоступної інформації про діяльність закладу та всі освітньо-професійні

програми, умови і процедури присвоєння ступеня фахової передвищої освіти та кваліфікацій;

10) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладу фахової передвищої освіти та здобувачами фахової передвищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату та інших порушень академічної доброчесності, притягнення порушників до академічної відповідальності;

11) періодичне проходження процедури зовнішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти;

12) залучення здобувачів фахової передвищої освіти та роботодавців як повноправних партнерів до процедур і заходів забезпечення якості освіти;

13) забезпечення дотримання студентоорієнтованого навчання в освітньому процесі;

14) здійснення інших процедур і заходів, визначених законодавством, установчими документами закладів фахової передвищої освіти або відповідно до них.

Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти закладу фахової передвищої освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти) за поданням такого закладу може оцінюватися центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти або акредитованими ним належними установами.

5. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬО- ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

	3OK 1	3OK 2	3OK 3	3OK 4	3OK 5	3OK 6	3OK 7	3OK 8	3OK 9	3OK 10	3OK 11	3OK 12	3OK 13	3OK 14	3OK 15	3OK 16	3OK 17	3OK 18	COK 1	COK 2	COK 3	COK 4	COK 5	COK 6	COK 7	COK 8	COK 9	COK 10	COK 11	COK 12	COK 13	COK 14	COK 15	COK 16	COK 17	3BOK 1	3BOK 2	3BOK 3	CBOK 1	CBOK 2	CBOK 3	
3K 1	+	+		+	+																																	+	+			
3K 2	+	+	+	+	+	+	+					+	+									+							+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+		
3K 3											+			+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							
3K 4		+		+		+					+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+	
3K 5	+																																			+	+	+	+	+		
3K 6						+								+																												
3K 7						+		+	+	+									+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						
3K 8	+				+						+	+	+													+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+		+	
CK 1								+	+	+	+			+		+	+	+	+	+		+		+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							
CK 2															+												+	+	+	+					+	+						
CK 3																																				+						
CK 4											+	+	+	+		+						+	+			+	+	+	+	+			+	+	+			+		+		
CK 5								+						+												+	+								+							
CK 6																	+		+		+		+			+	+		+											+		
CK 7														+				+			+					+	+	+	+				+	+	+	+				+		
CK 8		+									+	+	+					+			+												+		+			+				
CK 9		+			+	+		+	+	+	+	+	+	+					+			+				+			+						+						+	

6. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

	3OK 1	3OK 2	3OK 3	3OK 4	3OK 5	3OK 6	3OK 7	3OK 8	3OK 9	3OK 10	3OK 11	3OK 12	3OK 13	3OK 14	3OK 15	3OK 16	3OK 17	3OK 18	COK 1	COK 2	COK 3	COK 4	COK 5	COK 6	COK 7	COK 8	COK 9	COK 10	COK 11	COK 12	COK 13	COK 14	COK 15	COK 16	COK 17	3BOK 1	3BOK 2	3BOK 3	CBOK 1	CBOK 2	CBOK 3			
PH 1	+	+		+		+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					+	+					+		+				+						
PH 2																				+		+				+	+	+	+				+											
PH 3												+	+						+		+	+				+	+	+	+	+		+	+											
PH 4		+									+	+	+		+				+		+		+			+	+	+	+	+					+									
PH 5	+					+						+	+						+	+	+	+				+	+	+	+	+														
PH 6											+	+	+																						+	+					+			
PH 7		+				+		+						+	+			+			+					+	+	+	+	+						+								
PH 8	+	+		+		+							+					+								+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							
PH 9																								+	+	+	+	+	+	+											+			
PH10														+					+				+		+	+	+	+	+		+													
PH 11			+	+												+													+	+	+	+						+	+					
PH 12		+				+										+																											+	
PH 13														+				+			+				+			+				+												
PH 14														+									+					+	+			+												

**7. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
ТА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ**

Результати навчання	Компетентності																	
	Загальні компетентності								Спеціальні компетентності									
	ЗК 1	ЗК 2	ЗК 3	ЗК 4	ЗК 5	ЗК 6	ЗК 7	ЗК 8	СК 1	СК 2	СК 3	СК 4	СК 5	СК 6	СК 7	СК 8	СК 9	
РН 1	+	+		+	+				+	+	+	+	+	+	+	+	+	
РН 2		+	+		+					+					+		+	
РН 3			+				+		+	+		+	+		+		+	
РН 4			+	+			+		+		+		+	+	+			
РН 5		+			+	+	+		+		+	+	+		+		+	
РН 6	+	+	+					+										
РН 7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	
РН 8			+	+				+	+	+	+	+		+				
РН 9			+	+		+		+	+	+		+	+	+	+		+	
РН 10		+	+	+				+	+	+	+		+	+	+	+		
РН 11			+	+				+	+		+	+						
РН 12			+		+	+			+						+			
РН 13			+			+		+	+	+	+				+		+	
РН 14							+	+	+						+	+	+	